

10 - 03-TD Bactériologie (Teams) - Pr. LOQMAN

(0:00 - 0:15)

J'ai l'honneur de vous écouter et de vous voir par la suite. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter les travaux dirigés de deuxième année de bactériologie. Nous avons deux séances réduites.

(0:16 - 0:43)

Une première qui consiste à la phase pré-analytique en bactériologie et vous allez comprendre pourquoi, parce que déjà vous avez vu l'ensemble des pathologies en relation à tout ce qui est micro-organismes, bactéries. Vous avez vu aussi au niveau des travaux pratiques comment on va procéder à la réalisation des analyses dans un laboratoire de bactériologie. Il reste la phase pré-analytique qu'on va voir tout de suite.

(0:44 - 1:48)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà déposé le cours sonorisé sur la plateforme Théria. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez m'arrêter à ce moment.

C'est bon ? Donc les objectifs pédagogiques de cette séance sont d'abord, on va traiter les différentes étapes de cette phase pré-analytique en bactériologie. Vous ne voyez pas la diapo ? Vous voyez maintenant ? Parfait. J'ai dit que les objectifs pédagogiques de cette séance vont surtout se focaliser sur cette phase pré-analytique.

(1:48 - 2:02)

On va traiter les différentes étapes de cette phase. On va connaître les informations qui doivent comporter la prescription médicale d'une analyse bactériologique. On va connaître les conditions nécessaires à respecter pour l'exécution d'un prélèvement bactériologique.

(2:03 - 3:58)

Et enfin, on va voir les éléments qui peuvent fausser un résultat bactériologique. L'objectif principal des analyses en bactériologie, c'est d'abord isoler et identifier les micro-organismes pathogènes et bien sûr de mesurer leur sensibilité aux antibiotiques. Parce que derrière, il y a une antibiothérapie qui va être démarrée et à la base de ces résultats, on va pouvoir choisir l'antibiotique ou l'antibiothérapie adéquate à démarrer.

Donc le GBA ou le guide de bonne exécution des analyses, c'est un guide qui va détailler la façon et la manière de procéder au prélèvement et toute analyse de laboratoire. Donc il a défini ces analyses comme un ensemble d'étapes successives allant du prélèvement de l'échantillon biologique jusqu'à la remise des résultats. Donc la qualité de ces résultats, il va dépendre

étroitement des trois phases.

La phase préanalytique qu'on va voir au cours de cette séance. La phase analytique et la phase post-analytique qui concerne l'interprétation des résultats. Donc la figure suivante illustre le cheminement de l'analyse depuis la source, le patient jusqu'à l'interprétation des résultats.

Vous voyez que cette phase préanalytique c'est une phase critique et elle comporte plusieurs étapes dont la chronologie est vraiment très importante à respecter et doit être sans faille et de bonne qualité. Donc afin de réceptionner au laboratoire un prélèvement de qualité à analyser et bien sûr qui va servir par la suite à donner un rapport de résultats aux cliniciens afin de procéder au traitement. C'est bon ? La figure 2 montre les différentes étapes de cette phase préanalytique.

(3:59 - 4:25)

D'abord la première étape consiste à la prescription médicale puis toutes les modalités de prélèvement et comment on va procéder à le prélèvement. Bien sûr le transport de l'échantillon et sa conservation jusqu'au laboratoire et une fois arrivé au laboratoire quelles sont les modalités pour saisir ce prélèvement et commencer à l'analyser et à le traiter. Donc on va voir ces étapes une par une en détail.

(4:27 - 4:58)

Donc la prescription médicale c'est un moyen qui va consister au dialogue entre le biologiste et le clinicien. Il doit être vraiment écrite dans une ordonnance. A travers cette ordonnance on va pouvoir définir clairement le nom du prescripteur le destinataire auquel on va rendre les résultats et il faut vraiment veiller à vérifier cet élément là.

(4:59 - 6:13)

Puis l'identification univoque du patient et par la suite le type de spécimen anatomique d'origine, la nature des analyses à prescrire et s'il y a vraiment un besoin spécifique de recherche de bactéries particulières le clinicien doit saisir ces notions là dans la prescription médicale afin que le biologiste fasse attention. Et bien sûr tous les renseignements cliniques relatifs au patient. L'âge, la date de naissance, s'il a passé un six jours dans un pays endémique ou il peut être colonisé au porteur d'une bactérie résistante ou facilement transmissible et bien sûr la date et l'heure de prélèvement afin de voir est-ce que vraiment ça rentre dans les normes ou c'est un échantillon à rejeter.

Voilà. Donc le tableau suivant détaille vraiment ces renseignements et le rôle et l'intérêt de chaque renseignement demandé. C'est bon? Donc les différents types de prélèvements, on a deux types de prélèvements, des prélèvements à visite diagnostique et des prélèvements à visite épidémiologique.

(6:14 - 6:58)

Donc on dit pour deux prélèvements d'origine ou à visite diagnostique, on cherche vraiment tout ce qui est diagnostic d'une infection, le diagnostic d'un syndrome infectieux et bien sûr si on est le choix ou le suivi d'un traitement anti-infectieux, c'est le cas normal. Donc les prélèvements à visite épidémiologique, c'est des prélèvements qui visent l'épidémiologie d'un patient ou d'un service. Exactement je donne l'exemple de la recherche des bactéries multirésistantes dans le cas où on insiste à une infection nosocomiale ou un problème de dissémination ou de contamination de tous les patients et c'est des prélèvements qui peuvent concerner aussi bien l'environnement du patient.

(6:59 - 7:21)

Donc l'exemple, la photo montre un exemple des prélèvements à visite épidémiologique. L'objectif du prélèvement, d'abord il doit respecter le processus infectieux ou pathologique de la zone prélevée. Je ne vais pas recevoir un bon ou une demande d'analyse de SEB, je reçois par exemple des coprocultures, donc ce n'est pas logique.

(7:22 - 8:52)

Donc je dois vraiment que l'échantillon, il représente le processus infectieux et le prélèvement adéquat. Donc il doit conserver la viabilité des bactéries pour tout échantillon destiné à la culture et l'antigénicité pour les examens microscopiques par immunofluorescence. Bien évidemment, si on recherche des molécules telles que les ADN et les ARN, ce type de prélèvement, on doit veiller à que ces molécules soient non dégradées.

Voilà, le temps du prélèvement. Le prélèvement doit être effectué au début du processus infectieux, avant en général toute administration d'agents antimicrobiens, parce que si on commence un traitement, l'antibiotique, il va influencer sur la charge bactérienne qu'on va trouver dans le prélèvement et à ce moment-là, on ne va pas vraiment évaluer comme il faut ce prélèvement. Les répétitions des prélèvements, ils sont nécessaires surtout lorsqu'on assiste à des charges microbiennes faibles ou variables dans le temps.

Surtout ce problème dans le cas de recherche des mycobactéries et dans le cas des septicémies. Le site de prélèvement, le foyer initial, c'est toujours vraiment souhaité. Et après, toutes les localisations secondaires, sinon si on cherche le prélèvement via les portes d'entrée, les voies d'excrétion ou l'évacuation de l'infection telle que les fessules et le drainage.

(8:53 - 9:46)

Le matériel de prélèvement, il doit être stérile à usage unique, étanche et non périmé. Les méthodes de prélèvement, on a des prélèvements invasifs tout dépend du type de prélèvement, via l'éponction, les aspirations et on a des prélèvements qui sont très utilisés par équivionnage, surtout au niveau des plaies et des muqueuses. Cependant, si on récolte un faible volume

d'échantillons et on doit veiller vraiment à préserver la qualité la viabilité des micro-organismes au niveau de ces échantillons ou de prélever des échantillons en double. Si on vise la recherche des bactéries anaérobiques strictes, on doit vraiment rapidement conditionner le prélèvement vers le laboratoire en évitant tout contact avec l'air.

(9:47 - 10:24)

Voilà, donc au niveau de quelques prélèvements, vous allez voir que le corps humain, c'est un réservoir de micro-organismes commensaux, donc on doit éviter la contamination par la flore commensale. Pour protéger le prélèvement, on va utiliser des solutions d'abord un rinçage ou des solutions antiseptiques afin d'éviter cette contamination par la flore commensale. Dans le cas où l'on utilise des produits anti-inflammatoires ou des produits antiseptiques, on doit veiller à rincer par un sirop physiologique pour ne pas inhiber la croissance des bactéries pathogènes au niveau de prélèvement.

(10:25 - 13:05)

Et bien sûr, on va utiliser des conditions de culture qui peuvent vraiment influencer ou inhiber cette flore commensale et favoriser seulement la croissance des bactéries demandées. Donc quelques exemples de prélèvements, un prélèvement urinaire chez la femme et chez l'homme via la technique de sondage, la procédure de prélèvement direct des flacons d'hémoculture, les pulls, les ponctions. Donc vous voyez que chaque prélèvement a des circonstances vraiment spécifiques.

On doit veiller à les respecter à la lettre. Donc les bactéries ne résistent pas à la dessiccation et au froid. On doit les acheminer vraiment rapidement au laboratoire.

Dans le cas des biopsies et des petits échantillons au bout de 15 à 30 minutes, les autres ont moins de deux heures et on utilise des milieux de transport afin de garder la viabilité des bactéries à rechercher. Le délai maximal entre le prélèvement et l'analyse d'un échantillon conservé en atmosphère réfrigérée est de 24 heures. La sécurité pendant le transfert est très exigée.

Deux produits pathologiques doivent être considérés comme potentiellement infectieux, donc dangereux. Il faut faire attention de ne pas se contaminer et contaminer l'environnement avec ce produit. Donc tout récipient doit être fermé hermétiquement pour ne pas contaminer l'extérieur des flacons ou les autres tubes.

Il ne faut pas transporter une seringue avec son aiguille, donc on va la retirer avec un dispositif de sécurité comme il faut. Ce qu'on doit éviter dans ce processus de la phase pré-analytique, trois éléments. D'abord, les traitements antibiotiques, puis la contamination par la flore endogène pour ne pas influencer les analyses, l'interprétation des résultats.

Et bien sûr, le transport inapproprié qui ne va pas vraiment respecter les conditions de froid et la sécurité du prélèvement. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment veiller à des méthodes de transport réfrigérées avec un moyen adéquat et qui va garder vraiment la qualité du prélèvement. Voilà.

Donc j'arrive aux situations qui peuvent justifier le refus d'une analyse. La liste est vraiment grande. Tout échantillon vraiment inadéquat, un étiquetage inapproprié bien sûr, ou des récipients endommagés ou carrément des échantillons qu'on reçoit visiblement contaminés.

(13:05 - 15:21)

Donc c'est des échantillons qui ne vont servir à rien. Si on reçoit des échantillons au-delà des délais maximaux recommandés, on va les rejeter bien sûr. Si les conditions de conservation ne sont pas respectées, pareil.

Tout ce qui est par exemple des échantillons inappropriés aux analyses prescrites, ce n'est pas la peine de les faire. Et éviter bien sûr les multiples échantillons dans un délai très court non justifié. Les situations qui peuvent justifier le refus de l'analyse aussi, les conditions de prélèvement de transport et de conservation sont préjudiciables à la sécurité de l'analyse et à la validité des résultats.

Donc l'analyse de l'échantillon non représentative de processus infectieux, il va conduire à des résultats inappropriés et par la suite des erreurs de diagnostic et des traitements inadaptés. Donc il faut faire attention. Le résultat sera toujours rendu avec une mention résultats sausables.

C'est bon ? Donc en conclusion, la rédaction de la prescription, l'exécution de prélèvements ainsi la conservation, le transport de l'échantillon sont des grandes étapes du préanalytique qui peuvent influencer vraiment la qualité du résultat. Donc de plus tout renseignement administratif et clinique ainsi que les données sur les circonstances du prélèvement sont absolument nécessaires pour réaliser une analyse bactériologique de qualité. Voilà je termine cette partie de la phase préanalytique.

Je ne sais pas si on peut passer à l'autre séance où on prend les questions en relation avec cette partie et après on passe à l'hygiène hospitalière. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est clair ? Vous avez des questions ? Je vous écoute. Dans quel cas peut-on garder un échantillon plus de 24 heures ? Comment ? J'ai pas bien entendu votre question.

(15:21 - 15:54)

Répète s'il vous plaît. Dans quel cas peut-on garder un échantillon qui peut rester 24 heures avant d'arriver au laboratoire ? Absolument pas. Parce que j'ai dit que le délai maximal d'avoir un échantillon dans le laboratoire c'est au moins 2 heures.

Donc si on le laisse au-delà de 24 heures c'est pas possible surtout par rapport à tout ce qui est prélèvement clinique. Il y a des prélèvements qui ne peuvent même pas résister au-delà de 30 minutes. Surtout les biopsies par exemple ou les échantillons de petits volumes.

(15:54 - 17:31)

Donc le mieux arrivé au laboratoire, le mieux analysé et interprété comme il faut. C'est bon ? Le délai d'un cheminement de prélèvement au laboratoire vraiment est un paramètre critique de cette phase préanalytique. Il faut vraiment le respecter et veiller à ne pas dépasser les délais recommandés.

C'est bon ? D'accord. Merci Madame. Je vous en prie.

Donc si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas. C'est bon ? Je passe à l'hygiène hospitalière ? C'est bon ? Donc on va passer à l'hygiène. Voilà.

Donc la deuxième partie de travaux dirigés consiste à l'hygiène hospitalière et la gestion des risques dans les infrastructures hospitalières. Donc les objectifs fixés de cette séance c'est définir une infection nosocomiale ainsi que les facteurs de risque et les modalités de son acquisition, acquérir les connaissances en matière d'hygiène hospitalière, comprendre comment améliorer la maîtrise des risques infectieux et bien sûr à la fin on va voir les étapes de la gestion d'un accident d'exposition au sang. Donc les infections associées aux soins constituent un problème majeur de santé publique.

(17:32 - 19:19)

Ces infections augmentent la morbidité, la mortalité et le taux d'hospitalisation. Ils sont majoritairement exogènes, le plus souvent manipulés ou via une transmission croisée manipulée ou aéroportées et par l'exposition des patients aux manœuvres invasives par l'installation des dispositifs médicaux tels que les cathéters et lors des intubations. Donc l'hygiène est l'ensemble des mesures de prévention de la survenue d'une colonisation ou d'une infection associée aux soins.

Donc à travers la mise en place des précautions standards et complémentaires qu'on va voir en détail. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales c'est un comité qui est obligatoirement présent dans chaque établissement hospitalier. C'est une instance pluridisciplinaire qui veille à la mise en place et à l'élaboration des politiques de lutte contre ces infections nosocomiales.

Donc une infection acquise par un patient au cours des soins délivrés à l'hôpital ou dans tout autre établissement est considérée comme une infection associée aux soins. Elle n'est ni présente ni en incubation avant le geste médical. Donc après 8 à 62 heures, il va apparaître du geste médical.

30 jours après une intervention chirurgicale jusqu'à une année si on insiste à la mise en place d'un implant ou un prothèse. Donc c'est vraiment très important pour faire attention à ce genre d'infection nosocomiale. Le corps humain est un réservoir de bactéries, vous voyez.

(19:20 - 19:34)

Donc il s'en présente sur la peau, dans les cavités, dans les liquides biologiques. Par exemple, la salive contient environ 100 millions de bactéries. Donc la contamination bactérienne peut être transportée par l'homme.

(19:35 - 20:03)

C'est bon? Est-ce que les infections nosocomiales sont toutes opportunistes? Oui. Toutes infections nosocomiales peuvent être vraiment acquises au niveau d'un soin à nouveau de l'hôpital. C'est bon? Donc je continue.

(20:05 - 21:28)

Les contaminations, dans ce cas-là, si le patient est contaminé par sa propre flore commensale, elle est qualifiée de contamination endogène ou carrément suite à un acte invasif ou la prise d'antibiotiques. Si la flore, si le germe est vraiment externe, il provient d'une autre personne telle que le personnel soignant ou un autre patient ou carrément des visiteurs ou un environnement hospitalier contaminé, via l'air d'alimentation et les appareils, à ce moment-là, on va parler de contamination exogène. Les facteurs intrinsèques favorisant des infections associées aux soins sont les âges extrêmes de la vie, les personnes âgées et les prématurés, bien sûr.

Le sexe, par exemple, une infection urinaire est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes parce que le système urinaire de la femme est favorable à une acquisition de ce genre d'infection. La durée de séjour augmente aussi l'incidence des infections et, bien sûr, toute intervention chirurgicale peut être source d'une infection nosocomiale. Les facteurs favorisant extrinsèques sont toutes les prothèses, les actes invasifs, les centres et, bien sûr, la durée de maintien d'une prothèse et leur manipulation aussi peut favoriser cette acquisition.

(21:29 - 22:16)

L'utilisation mal maîtrisée aussi des antibiotiques pour favoriser l'apparition des bactéries multirésistantes. Et le seul moyen reste l'hygiène pour éviter ce genre de contamination. La définition de l'hygiène tout court consiste, il s'agit d'un ensemble des principes et des pratiques à préserver ou améliorer la santé.

L'hygiène hospitalière ou liée aux soins, c'est l'ensemble des mesures d'abord curatives. Ces mesures visent à limiter les foyers infectieux et d'autres préventives qui visent à limiter les voies de contamination de l'infection dans un contexte bien ciblé. La prévention des infections

associées reste le seul moyen.

(22:16 - 23:41)

Donc, elle concerne aussi bien les patients, le personnel soignant et l'environnement hospitalier. Les principales mesures de prévention sont les précautions standards, tels que le port de gants, les blouses, les masques. Les précautions complémentaires se basent surtout sur l'hygiène des mains.

On va voir l'intérêt de l'hygiène des mains. Et bien sûr, il y a d'autres précautions particulières qui sont adaptées à des conditions plus particulières. Le but global ou le seul but de l'ensemble de ces précautions, c'est d'interrompre la chaîne de l'infection.

Donc, avant de passer à détailler ces précautions, on va s'arrêter sur la définition de quelques termes en relation avec le concept d'hygiène. Par exemple, l'asepsie, vous voyez que c'est un ensemble de mesures propres à empêcher tout apport d'agents infectieux au niveau des surfaces inertes ou biologiques. L'antisepsie, c'est l'opération qui consiste à des résultats momentanés qui permettent d'éliminer les agents infectieux qui suivent un tissu vivant.

Et bien sûr, si on regarde la désinfection, c'est l'antisepsie, mais cette fois-ci sur les surfaces inertes. Le tableau suivant compare l'activité de quelques produits désinfectants sur les germes ou les micro-organismes qu'on peut rencontrer. Vous voyez là l'eau de Javel, des aldiers, ces produits sont nombreux.

(23:42 - 24:29)

Si on regarde par exemple l'alcool, il est actif sur les bactéries gram-positifs, gram-négatifs, les mycobactéries, pareil. Sur les sports, il n'y a pas d'activité. Donc on ne peut pas l'utiliser pour éliminer des sports de bactéries ou de champignons.

Les précautions standards sont les mises en œuvre par tous, c'est des mesures qu'on doit adopter par tous soignants lors de tous soins à tous patients, quels que soient son statut infectieux. Elles permettent de diminuer le risque de transmission croisée pour assurer la qualité des soins dispensés aux patients et assurer aussi la sécurité du personnel soignant. L'objectif est de protéger les patients, le personnel des agents infectieux véhiculés par le sang et les liquides biologiques contaminés.

(24:30 - 25:47)

Le tableau suivant détaille ces précautions standards vraiment élément par élément et vous allez avoir le temps de le voir en détail. Lorsqu'on parle de l'hygiène hospitalière, c'est vraiment l'hygiène des mains. Pourquoi? Parce que les micro-organismes sont capables de survivre sur les mains.

Si on prend l'exemple des entérobactéries, il reste 6 à 120 minutes vivantes après une contamination des mains par ce genre de bactéries. C'est pour ça qu'il faut vraiment limiter et veiller à l'hygiène des mains. L'hygiène des mains reste la mesure la plus efficace afin de réduire les infections nosocomiales à transmission croisée.

Il peut diminuer jusqu'à 99% de la flore cutanée transitoire. Il vise surtout à éliminer les bactéries comme on l'a vu, les grammes positifs, les grammes négatifs, les levures et les virus qui peuvent être acquises au moment de soins. La figure suivante indique les 5 étapes d'hygiène des mains définies par l'Organisation mondiale de la santé.

(25:47 - 26:42)

1. Toucher un patient 2. Un geste aseptique 3. Un risque d'exposition à un liquide biologique 4. Toucher un patient 5. Toucher l'environnement d'un patient Les méthodes de référence pour ce processus de lavage des mains sont soit un lavage avec de l'eau et des savons, donc lavage simple ou hygiénique avec savon désinfectant, soit en utilisant des solutions hydroalcooliques et le but c'est bien sûr d'éliminer la flore transitoire. Il faut vraiment le bien appliquer. La figure suivante montre exactement ce processus d'hygiène des mains, comment appliquer une solution hydroalcoolique.

(26:43 - 28:07)

Il faut vraiment respecter ces étapes et le rôle ou l'intérêt d'hygiène des mains ou le lavage des mains est très clair maintenant et surtout lors de la pandémie que nous sommes en train de vivre causée par le Covid-19 l'hygiène des mains a permis vraiment de veiller à réduire la contamination par le Covid. L'intérêt de ce processus ou de cet acte a fait de l'hygiène des mains une journée mondiale que nous célébrons chaque année le 15 octobre. C'est un geste simple mais il n'est pas utilisé par tout le monde.

Pour les précautions complémentaires ils sont destinés à compléter les précautions standards surtout chez les patients suspects d'être colonisés ou infectés par des micro-organismes hautement transmissibles. Les trois catégories de précautions complémentaires reposent sur les trois modes de transmission soit le mode de transmission par contact direct ou indirect ou via les gouttelettes contaminées ou à travers de l'air pollué. Donc pour les infections transmises selon plusieurs modalités, les trois on peut combiner avec les trois catégories de précautions complémentaires.

(28:08 - 30:02)

Le tableau suivant détaille pareil les précautions complémentaires d'hygiène étape par étape et le rôle de chaque élément. Je vais m'arrêter enfin sur les conduites à tenir devant un accident d'exposition au sang et vraiment c'est des accidents où tout personnel soignant est confronté dans les infrastructures hospitalières et ce sont des conduites à tenir, ils sont déclarés au niveau

de chaque service, ils sont affichés, il faut juste veiller à les respecter. La première étape qu'on peut faire avant si on est vraiment face à ce problème d'accident dû au sang ou à un liquide biologique contaminé, c'est de rincer rapidement avec de l'eau ou un sérum physiologique au lieu d'appliquer un produit antiseptique.

La deuxième chose on doit contacter le médecin référent afin d'évaluer le risque et s'il y a un traitement à prendre il faut le démarrer rapidement et enfin on doit contacter le médecin de travail pour déclarer l'accident de travail. Voilà, c'est très réduit mais j'ai essayé de vous donner l'essentiel donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas, c'est bon? Vous avez des questions en relation avec ces éléments de travaux dirigés? Madame? Oui? La conduite à tenir face à un accident d'exposition au sang, est-ce qu'il faut aussi la tenir si on est exposé à un autre liquide biologique? Oui.

(30:03 - 35:02)

Oui, oui, le liquide biologique il est considéré comme un produit contaminé donc c'est la même chose, il faut respecter la même conduite à tenir face à un accident d'exposition au sang. Donc l'intérêt aussi c'est de ne pas se contaminer avec ce produit biologique. C'est la même chose, donc il est considéré comme un accident médical.

Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est quoi? La transmission croisée. Voilà, donc très vite, pour la transmission croisée c'est une transmission qui va se passer entre deux personnes principalement via les mains donc c'est en général le mode de transmission qu'on regarde au niveau des services de l'hôpital.

C'est une transmission croisée d'un germe entre deux personnes, une personne contaminée et l'autre personne qui va acquérir ce germe pathogène. Voilà, c'est l'exemple des infections nosocomiales. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Je vous écoute.

N'hésitez pas. Vous avez l'enregistrement où les supports sont honorisés avec plus de détails et d'explications sur la plateforme TA. Vous avez aussi mon adresse mail.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que c'est clair? Donc je réponds à votre question par rapport à la différence entre la transmission directe et indirecte. La transmission directe, c'est vraiment un contact direct entre la personne porteur du germe et la personne qui va l'acquérir.

C'est vraiment un contact direct avec, via, si on salue quelqu'un avec des mains essuyées, on va le contaminer. C'est un contact vraiment direct. Le contact indirect c'est via de l'air, c'est via les vêtements, c'est via un environnement contaminé.

Donc c'est pas vraiment via la personne lui-même, c'est via un autre support contaminé. C'est bon? Ou via, par exemple, les gouttelettes peuvent être aussi, si la personne est très proche, ça

peut être une forme de transmission indirecte. Oui? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Merci professeur.

Oui? Vous avez une question? J'ai pas bien... N'hésitez pas. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce que c'est bon pour les autres parties du module? Ça va? C'est bon? Vous n'avez plus de questions? Il nous reste encore un petit moment pour... Ça va, c'est clair? Merci madame.

Merci à vous. Je vous souhaite un très bon courage. Il y a une question.

(35:04 - 36:27)

C'est quand sera évaluée cette partie? Voilà, c'est une autre question. Donc je vais vous répondre quand même parce qu'on est dans une période un peu particulière. Et vraiment, les travaux dirigés, on les évalue en général dans le même examen avec les travaux pratiques ou quelques questions au niveau du cours.

Jusqu'à présent, avec le responsable de module, on n'a pas encore décidé comment on va évaluer exactement ces parties de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Mais vous devez les réviser et on est là pour vraiment vous faciliter la tâche. Une fois qu'on a une réponse par rapport à cette question, on va vous l'annoncer.

Voilà. C'est bon? N'hésitez pas. Est-ce que c'est clair ces deux parties qu'on a vues ensemble? Vous n'avez pas de questions? Dans tous les cas, vous avez mon mail et je répondrai à votre question.

Merci aussi à vous. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à tout moment, on est là pour vraiment vous aider.

(36:28 - 36:35)

Et je vous souhaite une très bonne chance pour les examens et la suite de l'année. Voilà. Je vous dis au revoir et très bon courage.

(36:38 - 36:41)

Au revoir. Bon courage.